

Variedades, Topología y Geometría de la Información en el Anillo de Spins de Go

Leonardo Jiménez Martínez¹ and Mario Mercado Sánchez¹

¹Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2025–2026

Abstract

Se estudia el espacio de Hamiltonianos definibles sobre pares de spins ternarios $s \in \{-1, 0, +1\}$, propios de una intersección de un tablero de Go, mediante el anillo cociente $\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong \mathbb{R}^9$. Se comparan dos Hamiltonianos concretos —uno simétrico (*Alvarado*, $H_{AL} = xy$) y uno no simétrico ($M1$, $H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y$)— desde tres perspectivas complementarias: (i) álgebra conmutativa y soporte monomial, que determina el género de las curvas de nivel vía la fórmula de Plücker; (ii) mecánica estadística, mediante la familia de Gibbs $p_\beta \propto e^{-\beta H}$ y su dualidad de Legendre energía-entropía; y (iii) geometría de la información, a través de la métrica de Fisher–Rao inducida en el simplex de estados Δ^8 . Se muestra que la asimetría algebraica de H_{M1} eleva el género de sus fibras de 0 a 1 (curvas elípticas frente a cónicas racionales) y que la paridad de H_{M1} bajo inversión de color explica la anulación exacta de su valor esperado en posiciones balanceadas. Se esboza además una extensión vía homología persistente sobre trayectorias de partidas reales, aún no implementada.

Palabras clave: anillo cociente, teorema chino del resto, curvas de nivel, género de Plücker, fibración de Milnor, familia exponencial, dualidad de Legendre, métrica de Fisher–Rao, homología persistente.

1 El anillo de observables

El tablero de Go asigna a cada intersección un spin $s \in \{-1, 0, +1\}$ (negro = -1 , vacío = 0 , blanco = $+1$). Como todo elemento del alfabeto satisface $s^3 = s$, cualquier función observable definida sobre un par de intersecciones vecinas (s_0, s_1) vive en el anillo cociente

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y). \quad (1)$$

Por el teorema chino del resto, el ideal $(x^3 - x)$ factoriza en factores coprimos,

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1) \implies \mathbb{R}[x]/(x^3 - x) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (2)$$

y análogamente para y . Tensorizando ambas factorizaciones,

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \otimes (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^9. \quad (3)$$

Esta álgebra es exactamente el conjunto de todas las funciones $f : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$; tiene dimensión 9 como espacio vectorial. Una base natural es la de indicadoras de Lagrange, $\delta_{a,b}(x, y) = L_a(x) L_b(y)$, con

$$L_{-1}(x) = \frac{x(x - 1)}{2}, \quad L_0(x) = 1 - x^2, \quad L_{+1}(x) = \frac{x(x + 1)}{2}, \quad (4)$$

que produce los nueve idempotentes ortogonales $\delta_{a,b}$, $(a,b) \in \{-1,0,+1\}^2$ —la partición de la identidad del álgebra.

Los dos Hamiltonianos estudiados son elementos específicos de $\mathbb{R}^9$. En la base monomial $\{1, x, y, x^2, y^2, xy, x^2y, xy^2, x^2y^2\}$:

$$H_{AL} = xy \longrightarrow (0, 0, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0), \quad (5)$$

$$H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y \longrightarrow (0, \mathbf{1}, \mathbf{2}, 0, 0, 0, -\mathbf{1}, -\mathbf{1}, 0). \quad (6)$$

Todo otro Hamiltoniano —incluyendo interacciones de tercer vecino o campos externos— vive en el mismo espacio de dimensión 9: no existe un Hamiltoniano “más general” para spins ternarios que el propio $\mathbb{R}^9$.

2 Las matrices de interacción

Cada Hamiltoniano define una matriz 3×3 con entradas $H(s_0, s_1)$, $(s_0, s_1) \in \{-1, 0, +1\}^2$ (Figura 1).

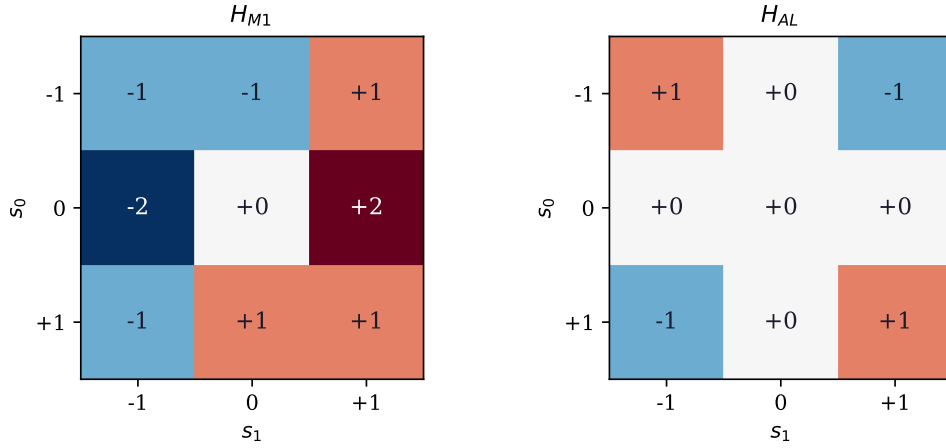


Figure 1: Matrices de interacción 3×3 . Izquierda: H_{M1} , no simétrica. Derecha: H_{AL} , simétrica.

La diferencia algebraica fundamental entre ambos modelos se resume en la Tabla 1.

Propiedad	M1	Alvarado
Simetría	$M \neq M^T$ (no simétrica)	$M = M^T$ (simétrica)
Tipo	forma bilineal general	forma bilineal simétrica
Forma cuadrática	no es cuadrática	$E_{AL} = \sigma^T A_{\text{grafo}} \sigma$
Vacío activo	$H(0, s_j) \neq 0$ en general	$H(0, s_j) = 0$ siempre
Valores	$\{-2, -1, 0, +1, +2\}$	$\{-1, 0, +1\}$
Asimetrizador	$M - M^T \neq 0$ (contiene información)	$M - M^T = 0$ (trivial)

Table 1: Comparación algebraica entre H_{M1} y H_{AL} .

El *asimetrizador* $(M - M^T)/2$ de H_{M1} extrae la parte antisimétrica de la interacción: mide cuánta energía adicional aporta la dirección del enlace $k \rightarrow j$ frente a $j \rightarrow k$. Esta cantidad es idénticamente nula en H_{AL} por construcción, y constituye el origen algebraico de la característica ΔE_{asym} observada en el conjunto de datos de trayectorias.

3 Soporte del vector y topología de las fibras

El *soporte* de un vector en $\mathbb{R}^9$ es el conjunto de posiciones con coeficiente no nulo. En el anillo (3), cada posición corresponde a un monomio de grado específico, y el grado máximo del soporte determina —vía la fórmula de Plücker— el género de las curvas de nivel $H = c$.

Pos.	Monomio	Grado	Coef. H_{AL}	Coef. H_{M1}	En soporte de
1	x	1	0	+1	M1 $\leftarrow$ campo en s_0
2	y	1	0	+2	M1 $\leftarrow$ campo en s_1 (doble)
3	x^2	2	0	0	—
4	y^2	2	0	0	—
5	xy	2	+1	0	AL $\leftarrow$ único término
6	x^2y	3	0	-1	M1 $\leftarrow$ acoplamiento mediado por ocupación
7	xy^2	3	0	-1	M1 $\leftarrow$ acoplamiento mediado por ocupación
8	x^2y^2	4	0	0	—

Table 2: Soporte monomial de cada Hamiltoniano.

Proposición 1 (Fórmula de Plücker). *Para una curva plana proyectiva lisa de grado d , el género es*

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}. \quad (7)$$

El soporte de H_{AL} se concentra en el monomio xy , de grado $d = 2$, lo que da $g = 0$: las fibras $xy = c$ son hipérbolas, racionalmente parametrizables como $(t, c/t)$. El soporte de H_{M1} alcanza grado $d = 3$ (términos x^2y, xy^2), de modo que $g = 1$: las fibras son curvas elípticas, sin parametrización racional (Tabla 3).

	Soporte	Grado máx.	Fórmula	Topología de la fibra
H_{AL}	{5}	deg = 2	$g = 0$	cónica (racional)
H_{M1}	{1, 2, 6, 7}	deg = 3	$g = 1$	cúbica elíptica

Table 3: Género de las fibras de nivel de cada Hamiltoniano.

La ausencia de los términos x^2y^2, xy^2, x^2y en H_{AL} , y la ausencia de xy en H_{M1} , no son accidentales: definen el tipo geométrico de cada modelo. Si se añadiera el término x^2y^2 (posición 8) a cualquiera de los dos, el grado subiría a 4 y el género a $g = (3)(2)/2 = 3$; si se eliminaran los términos de grado 3 de H_{M1} , sus fibras colapsarían a género 0.

4 Análisis componente a componente

4.1 $H_{AL} = xy$

El vector es $(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$, con soporte únicamente en la posición 5.

- **Simetría bajo intercambio $x \leftrightarrow y$:** $xy \mapsto yx = xy$, invariante exacto. Es el único monomio de grado 2 simétrico bajo el intercambio de los dos spins.
- **Simetría bajo cambio de color $(x, y) \mapsto (-x, -y)$:** $(-x)(-y) = xy$, invariante. H_{AL} es par bajo la inversión global de color negro $\leftrightarrow$ blanco.

- **Vacío invisible:** $H_{AL}(0, y) = 0$ y $H_{AL}(x, 0) = 0$; algebraicamente, xy tiene factor x y factor y , que se anulan cuando el spin correspondiente vale 0.
- **Rango:** $H_{AL} = vv^T$ con $v = (-1, 0, +1)^T$; matriz de rango 1, con eigenvalores $\{2, 0, 0\}$ —el tensor de interacción más degenerado posible.

4.2 $H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y$

El vector es $(0, 1, 2, 0, 0, 0, -1, -1, 0)$.

- **Posición 1** (coef. +1 de x , campo externo sobre s_0): $H_{M1}(x, 0) = x$; cuando el vecino s_1 está vacío, la energía es el propio spin s_0 . Hace visible el vacío de s_1 desde s_0 .
- **Posición 2** (coef. +2 de y , campo externo sobre s_1 , el doble): $H_{M1}(0, y) = 2y$; cuando $s_0 = 0$, la energía del vecino s_1 vale el doble. Este término rompe la simetría entre “quien coloca” y “quien recibe la influencia”.
- **Posición 6** (coef. -1 de x^2y): dado que $x^2 = s_0^2$ indica si s_0 está ocupado, el término $-x^2y$ reduce el campo sobre s_1 cuando s_0 está ocupado. Si $s_0 \neq 0$, el campo neto sobre s_1 se reduce a $2y - y = y$.
- **Posición 7** (coef. -1 de xy^2): análogamente, si $s_1 \neq 0$, el campo neto sobre s_0 se anula: $x - x = 0$.
- **Caso ambos ocupados:** si $s_0 \neq 0$ y $s_1 \neq 0$, entonces $s_0^2 = s_1^2 = 1$ y

$$H_{M1} = s_0 + 2s_1 - s_0 \cdot 1 - 1 \cdot s_1 = s_0 + 2s_1 - s_0 - s_1 = s_1. \quad (8)$$

El resultado es exactamente el color del vecino: el modelo mide “¿de qué color es la piedra que rodea a la recién colocada?”

4.3 Posición 8: ausencia común de x^2y^2

$x^2y^2 = s_0^2s_1^2$ es la indicadora conjunta de que ambas celdas están ocupadas. Su coeficiente es 0 en ambos modelos: ninguno añade un “bono energético por densidad de piedras” independiente del color.

5 Simetría, descomposición y núcleo

5.1 Acción del grupo S_2 (intercambio de spins $x \leftrightarrow y$)

El intercambio $x \leftrightarrow y$ permuta las componentes del vector: $(\text{coef}_x, \text{coef}_y) \mapsto (\text{coef}_y, \text{coef}_x)$ y $(\text{coef}_{x^2y}, \text{coef}_{xy^2}) \mapsto (\text{coef}_{xy^2}, \text{coef}_{x^2y})$; las demás componentes son fijas.

$$H_{AL} : (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) \mapsto (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) \Rightarrow \text{invariante (simétrico),}$$

$$H_{M1} : (0, 1, 2, 0, 0, 0, -1, -1, 0) \mapsto (0, 2, 1, 0, 0, 0, -1, -1, 0) \Rightarrow \text{cambia.}$$

La parte antisimétrica de H_{M1} bajo este intercambio se reduce a un único término:

$$H_{M1}^{\text{antisim}} = \frac{1}{2}[(0, 1, 2, \dots) - (0, 2, 1, \dots)] = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots\right) = \frac{y - x}{2}. \quad (9)$$

Esta es la perturbación mínima que eleva el género de las fibras de 0 a 1.

5.2 Cambio global de color $(x, y) \mapsto (-x, -y)$

Bajo esta involución, los monomios pares $(1, x^2, y^2, xy, x^2y^2)$ tienen paridad $+1$ y los impares (x, y, x^2y, xy^2) tienen paridad -1 . Como H_{AL} vive solo en la posición 5 (par), es invariante bajo $B \leftrightarrow W$; como H_{M1} vive en las posiciones 1, 2, 6, 7 (todas impares), es *antisimétrico*:

$$H_{M1}(-x, -y) = -H_{M1}(x, y). \quad (10)$$

Observación 1. En una partida real con igual número de piedras negras y blancas, $\langle H_{M1} \rangle = 0$ exactamente por antisimetría. Este hecho explica el hallazgo empírico $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$: con $\langle E_{M1} \rangle \approx 0$, el modelo se comporta como si estuviera a temperatura infinita.

5.3 Descomposición tipo Ising

H_{AL} es acoplamiento puro, sin campo externo ($h = 0, J = xy$). H_{M1} se descompone como campo asimétrico más acoplamiento mediado por ocupación:

$$H_{M1} = h \cdot (s_0 + 2s_1) + J(s_0, s_1), \quad h_x = 1, \quad h_y = 2, \quad J = -x^2y - xy^2. \quad (11)$$

El campo asimétrico ($h_y = 2h_x$) hace que el vecino s_1 pese el doble que s_0 .

5.4 Núcleo de la matriz 3×3

	rango	dim ker	núcleo	Interpretación
H_{AL}	1	2	$\text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$	estado balanceado $B=W$ y estado vacío
H_{M1}	2	1	$\text{span}\{(1, 0, 1)\}$	solo el estado balanceado $B=W$

Table 4: Núcleo de cada matriz de interacción.

El estado vacío $(0, 1, 0)$ —toda la probabilidad en $s_1 = 0$ — está en el núcleo de H_{AL} pero no en el de H_{M1} :

$$H_{AL} \cdot (0, 1, 0)^T = (0, 0, 0)^T \quad [\text{vacío invisible}], \quad H_{M1} \cdot (0, 1, 0)^T = (-1, 0, +1)^T \neq 0. \quad (12)$$

Cuando $s_1 = 0$, H_{M1} produce el vector $(-1, 0, +1)$ en la imagen: exactamente el vector de diferencia de color. El vacío *activa* una distinción entre negro y blanco en H_{M1} —la manifestación algebraica exacta de la propiedad de *vacío activo* señalada en la Tabla 1.

6 Variedades algebraicas de cada modelo

Cada Hamiltoniano $H : \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^1$ define una fibración de variedades afines: la fibra sobre c es la curva de nivel $H(x, y) = c$ en $\mathbb{R}^2$. La Figura 2 muestra la topología cualitativa de estas curvas para ambos modelos.

	Ecuación	Topología
Alvarado, $H_{AL} = c$	$xy = c$	hipérbolas ($c \neq 0$) o ejes ($c = 0$); $g = 0$, racional: $(t, c/t)$
M1, $H_{M1} = c$	$x + 2y - xy(x + y) = c$	curva cúbica plana; $g = 1$, curva elíptica (toro con 3 pinchaduras)

Table 5: Comparación topológica de las fibras $H = c$.

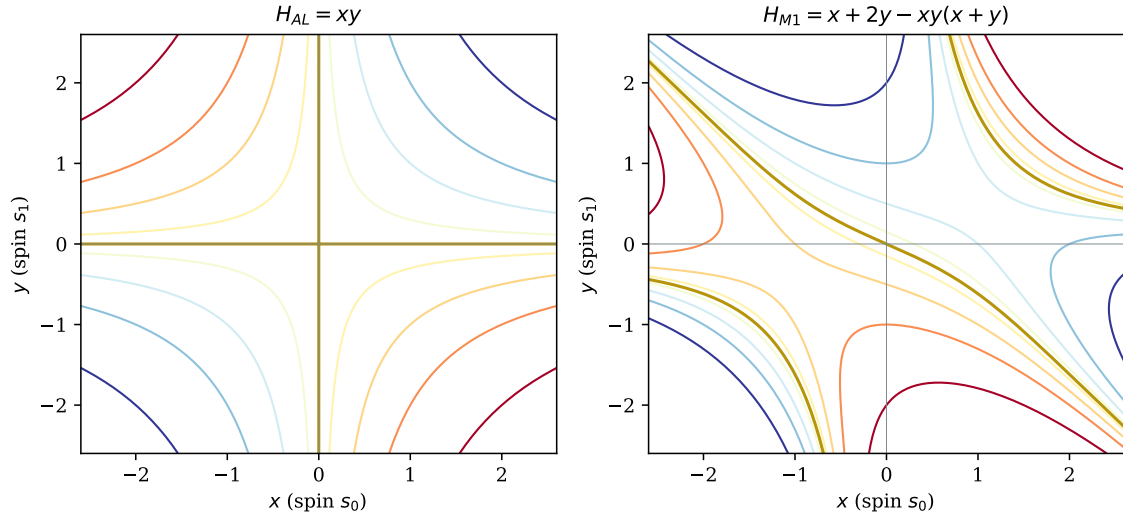


Figure 2: Curvas de nivel $H = c$. Izquierda: hipérbolas de $H_{AL} = xy$ (género 0). Derecha: familia cúbica de $H_{M1} = x + 2y - xy(x + y)$ (género 1). La curva dorada marca el nivel $c = 0$.

Por la fórmula de Plücker, una curva plana proyectiva lisa de grado d tiene género $g = (d-1)(d-2)/2$: para $d = 2$ (Alvarado), $g = 0$; para $d = 3$ (M1), $g = 1$. El género 1 implica que las curvas de nivel de H_{M1} son elípticas —sin parametrización racional—, lo cual refleja directamente la no-simetría algebraica del Hamiltoniano.

7 Valores críticos y topología de las fibras

Los puntos críticos de H_{M1} —donde la fibra $H = c$ cambia de topología— se obtienen anulando el gradiente:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = 1 - 2xy - y^2 = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = 2 - x^2 - 2xy = 0. \quad (13)$$

Con el cambio $p = x/y$, dividiendo ambas ecuaciones:

$$\frac{p(p+2)}{2p+1} = 2 \implies p^2 - 2p - 2 = 0 \implies p = 1 \pm \sqrt{3}. \quad (14)$$

Esto produce dos valores críticos $c_1 < c_2$ de la energía. En ellos, la fibra $H_{M1} = c$ desarrolla un nodo —una singularidad tipo A_1 en la clasificación ADE—, mientras que para $c \notin \{c_1, c_2\}$ la fibra es una curva elíptica lisa de género 1 (Figura 3).

La variedad total de esta fibración es la superficie cúbica en $\mathbb{A}^3$

$$\Gamma(H_{M1}) = \{(x, y, z) \in \mathbb{A}^3 : z = x + 2y - xy(x + y)\}, \quad (15)$$

la variedad fundamental del modelo M1: una hipersuperficie tipo silla, con curvatura gaussiana negativa en toda su extensión, topológicamente contractible ($\simeq \mathbb{R}^2$) pero con estructura algebraica compleja más rica que la paraboloides hiperbólica $\Gamma(H_{AL}) = \{z = xy\}$ de Alvarado, que es una superficie reglada de curvatura $K < 0$ y topología idéntica $\mathbb{R}^2$.

8 El simplex de estados y los estados de Gibbs

Dual al espacio de observables $\mathbb{R}^9$ está el simplex de probabilidad —el espacio de estados del sistema, distribuciones sobre pares de spins:

$$\Delta^8 = \left\{ p : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \sum p(s_0, s_1) = 1 \right\}, \quad (16)$$

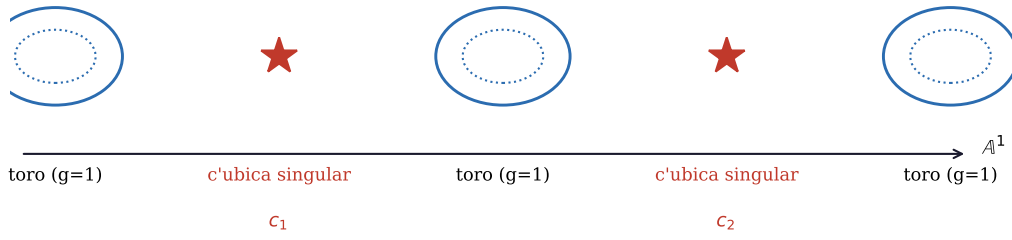


Figure 3: Fibración de Milnor de H_{M1} : la topología de la fibra $H_{M1} = c$ alterna entre toros con tres agujeros (curva elíptica lisa, $g = 1$) y cúbicas singulares (nodo) en los valores críticos c_1, c_2 .

un simplex estándar de dimensión 8 en $\mathbb{R}^9$. El estado de Gibbs para el Hamiltoniano H a temperatura inversa β es

$$p_\beta(s_0, s_1) = \frac{\exp(-\beta H(s_0, s_1))}{Z(\beta)}, \quad (17)$$

con funciones de partición explícitas

$$Z_{AL}(\beta) = 5 + 4 \cosh \beta, \quad Z_{M1}(\beta) = 4 \cosh^2 \beta + 6 \cosh \beta - 1 \quad (18)$$

(Figura 4).

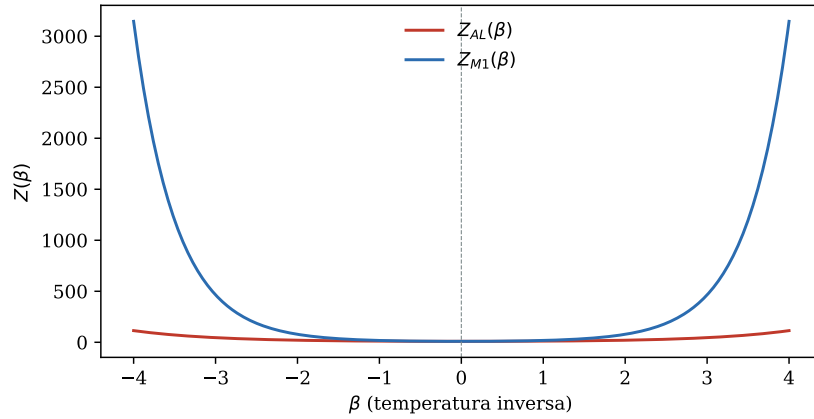


Figure 4: Funciones de partición $Z_{AL}(\beta)$ y $Z_{M1}(\beta)$.

La familia $\{p_\beta\}_{\beta \in \mathbb{R}}$ es una curva unidimensional en Δ^8 . En $\beta = 0$ (temperatura infinita), p_β es la distribución uniforme de máxima entropía; cuando $\beta \rightarrow \pm\infty$, p_β se concentra en los estados de energía mínima o máxima (temperatura cero). Esta curva vive dentro de la familia exponencial canónica de nueve parámetros

$$p_\theta(s) = \exp \left(\sum_i \theta_i f_i(s) - A(\theta) \right), \quad (19)$$

donde $\{f_1, \dots, f_9\}$ es la base de $\mathbb{R}^9$ y $A(\theta) = \log Z(\theta)$ es la log-función de partición, un potencial convexo. Los modelos M1 y Alvarado definen dos rectas distintas en el espacio de parámetros $\theta \in \mathbb{R}^9$: $\theta(\beta) = \beta \cdot H_{M1}$ o $\theta(\beta) = \beta \cdot H_{AL}$.

9 Dualidad de Legendre: energía y entropía

La relación más profunda entre energía, entropía e información es la dualidad de Legendre–Fenchel: la misma estructura vista desde coordenadas duales (Figura 5).

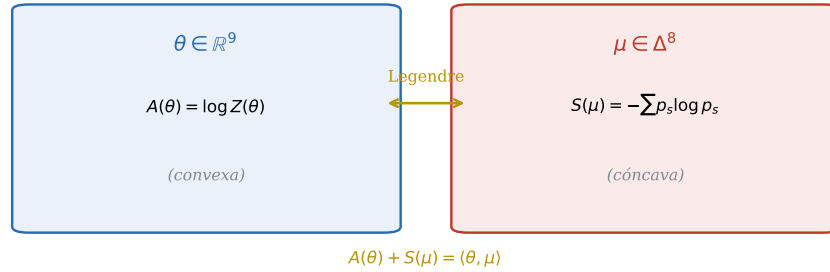


Figure 5: Dualidad de Legendre entre el espacio de parámetros $\theta \in \mathbb{R}^9$ y el espacio de estados $\mu \in \Delta^8$.

Las ecuaciones fundamentales de la dualidad son

$$A(\theta) = \sup_{\mu \in \Delta^8} \{\langle \theta, \mu \rangle - S(\mu)\}, \quad S(\mu) = \inf_{\theta \in \mathbb{R}^9} \{\langle \theta, \mu \rangle - A(\theta)\}, \quad (20)$$

con las siguientes cantidades duales:

- **Energía libre** $A(\theta) = \log Z(\theta)$, potencial convexo en el espacio de parámetros.
- **Entropía** $S(\mu) = -\sum p \log p$, transformada de Legendre de A , potencial cóncavo en Δ^8 .
- **Energía esperada** $\mu = \nabla A(\theta) = \langle H \rangle_\theta$, la coordenada “primal” observable empíricamente.
- **Parámetro natural** $\theta = \nabla S(\mu)$, la coordenada “dual” que controla la temperatura.
- **Disipación** $A(\theta) + S(\mu) - \langle \theta, \mu \rangle \geq 0$, desigualdad de Young–Fenchel, con igualdad únicamente en equilibrio.

Lo que se mide empíricamente como “entropía de Shannon” de la distribución de energías de enlace es la proyección de $\mu \in \Delta^8$ al eje de la entropía; lo que se calcula como T_{eff} es una aproximación al parámetro dual θ . La dualidad implica que si μ crece (mayor variedad de enlaces), entonces θ disminuye (menor β , mayor temperatura): más energía disponible corresponde a mayor entropía y mayor temperatura efectiva.

10 Geometría de la información

La dualidad de Legendre equipa al simplex Δ^8 con una estructura Riemanniana: la métrica de Fisher–Rao de Amari–Chentsov,

$$g_{ij}(p) = \sum_{s_0, s_1} \frac{1}{p(s_0, s_1)} \frac{\partial p_i}{\partial \theta} \frac{\partial p_j}{\partial \theta} = \nabla^2 A(\theta), \quad (21)$$

la Hessiana de la energía libre, que convierte Δ^8 en una variedad diferenciable con geometría intrínseca.

Propiedades geométricas de (Δ^8, g) :

- *Curvatura*: nula a lo largo de las e-geodésicas de la familia exponencial; en general negativa — Δ^8 es un espacio hiperbólico en la métrica de Fisher.
- *Geodésicas*: los caminos de mínima disipación entre estados son geodésicas de Fisher, relevantes para actualizaciones bayesianas óptimas y el gradiente natural en aprendizaje automático.
- *Divergencia KL*: $D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum p \log(p/q)$ no es simétrica, pero es el cuadrado de la distancia a primer orden: $D_{\text{KL}}(p\|q) \approx \frac{1}{2}(p - q)^T g(p - q)$.
- *Teorema de Chentsov*: la métrica de Fisher es la única métrica Riemanniana en Δ^8 invariante bajo reparametrizaciones suficientes del modelo estadístico.

Las curvas de Gibbs de M1 y Alvarado son dos curvas distintas dentro de la misma variedad Riemanniana (Δ^8, g) . Su longitud geodésica —entre el estado de alta temperatura $\beta = 0$ y el de baja temperatura $\beta \rightarrow \infty$ — es una medida intrínseca de cuánta información termodinámica distingue a un modelo del otro:

$$d_{\text{Fisher}}(p_{M1}, p_{AL}) = \int_0^1 \sqrt{\dot{\theta}^T g(\theta) \dot{\theta}} dt. \quad (22)$$

La correlación empírica $r = 0.83$ observada entre ambos modelos corresponde, en este lenguaje, a una distancia geodésica pequeña entre las dos curvas en Δ^8 . La integral (22) aún no ha sido calculada en el proyecto; su evaluación cuantificaría exactamente la diferencia entre los dos modelos desde el punto de vista de la teoría de la información.

11 Homología persistente de la trayectoria

Cada partida de Go es un camino determinista en el espacio de configuraciones $\Omega = \{-1, 0, +1\}^{361}$, con $|\Omega| = 3^{361} \approx 10^{172}$ estados. El Hamiltoniano $E : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de Morse discreta sobre este espacio:

$$\sigma_0 \rightarrow \sigma_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \sigma_T \in \{-1, 0, +1\}^{361}. \quad (23)$$

La filtración por subniveles de energía

$$\Omega_c = \{\text{estados visitados con } E(\sigma_k) \leq c\} \quad (24)$$

define, al crecer c , una sucesión de complejos simpliciales cuya homología cambia. El código de barras de homología persistente (Figura 6) captura cuándo nacen y mueren componentes, ciclos y cavidades:

- **H_0 (componentes)**: nacimiento cuando aparece una nueva región de baja energía; muerte cuando dos regiones se fusionan.
- **H_1 (ciclos)**: un ciclo persiste si la trayectoria rodea un pozo de energía sin “caer” en él.
- **Barras largas**: rasgos topológicos robustos —estructura genuina del paisaje energético de la partida, no ruido.

Observación 2. *Esta extensión no está implementada actualmente. Requeriría una biblioteca de homología persistente (*giotto-tda* o *gudhi*); el insumo natural sería la serie temporal de energías $E(\sigma_0), \dots, E(\sigma_T)$ de las 2031 partidas ya calculadas en el conjunto de datos `sgf_evolution_by_move.csv`.*

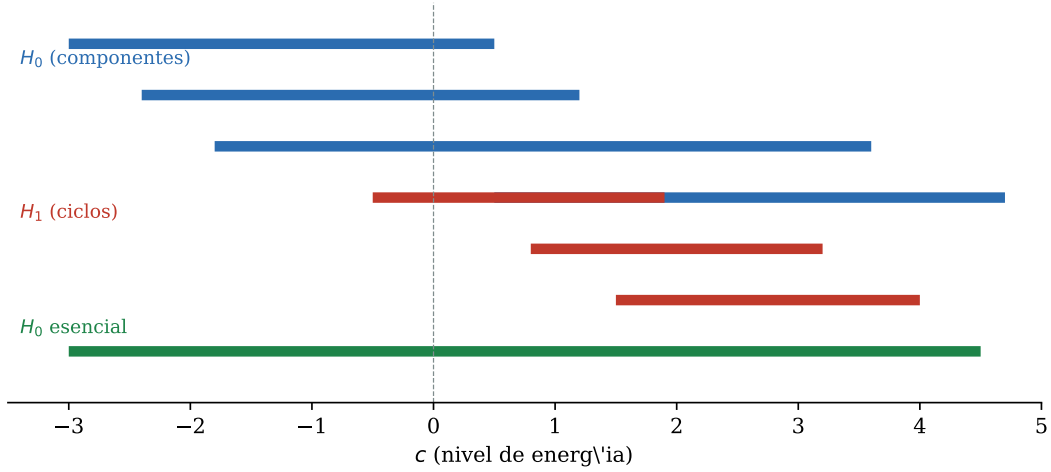


Figure 6: Código de barras esquemático de homología persistente para una partida ejemplo.

12 Tabla resumen: estructura matemática del proyecto

Las magnitudes algebraicas de la Tabla 6 constituyen el lenguaje en que está escrito el proyecto. La conexión más elegante es que la energía libre A y la entropía S son duales de Legendre: la misma información vista en coordenadas opuestas.

13 Conclusiones

El marco algebraico $\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong \mathbb{R}^9$ describe de manera exhaustiva el espacio de Hamiltonianos locales para spins ternarios: no existe una generalización posible fuera de esta álgebra de dimensión nueve. Dentro de ella, la comparación entre H_{AL} y H_{M1} ilustra cómo una diferencia aparentemente menor en el soporte monomial —la presencia o ausencia de términos de grado impar y de grado tres— tiene consecuencias estructurales profundas: determina la simetría bajo inversión de color, la actividad del estado vacío, el rango de la matriz de interacción y, mediante la fórmula de Plücker, el género de las curvas de nivel. Estas propiedades puramente algebraicas se traducen, a través de la familia de Gibbs y la dualidad de Legendre, en fenómenos termodinámicos observables —como la anulación exacta de $\langle H_{M1} \rangle$ en posiciones balanceadas—, y sugieren una vía natural, aún inexplorada en este proyecto, para cuantificar la distancia entre modelos mediante la geometría de Fisher–Rao y para caracterizar la trayectoria completa de una partida mediante homología persistente.

Observable / magnitud	Estructura matemática	Relación con el juego
H_{M1}, H_{AL} (por enlace)	elementos de $\mathbb{R}^9$ $\mathbb{R}[x, y]/(x^3-x, y^3-y)$	= energía de interacción local entre piedras vecinas
Nivel $H=c$ (Alvarado)	cónica / hipérbola, género 0	tipo de interacción entre pares de spins
Nivel $H=c$ (M1)	curva cúbica / elíptica, género 1	topología más rica por la asimetría del Hamiltoniano
Valores críticos c_1, c_2	discriminante de la fibración de Milnor	energías donde cambia la topología de la fibra
Distribución de enlaces p	punto en el simplex $\Delta^8 \subset \mathbb{R}^9$	estado probabilístico del tablero en ese turno
Estado de Gibbs p_β	curva en Δ^8 parametrizada por $\beta \in \mathbb{R}$	distribución de equilibrio a temperatura $1/\beta$
Función de partición $Z(\beta)$	función analítica en β (polinomio en $\cosh$)	normalizadora de la distribución de Gibbs
Energía libre $A(\theta) = \log Z$	potencial convexo en $\mathbb{R}^9$	coordenada dual de la entropía (Legendre)
Entropía de Shannon $S(\mu)$	transformada de Legendre de A (cóncava en Δ^8)	diversidad de tipos de interacción en la posición
Asimetría ΔE_{asym} (M1)	asimetrizador $(M - M^T)/2$ de la matriz de enlace	direccionalidad: cuánto importa quién “inicia” la interacción
Métrica de Fisher $g(\theta)$	tensor de Riemann en Δ^8 (= Hessiana de A)	geometría intrínseca del espacio de estados
Distancia entre modelos	longitud geodésica en (Δ^8, g)	diferencia informacional profunda M1 vs. Alvarado
Trayectoria por partida	camino en $\{-1, 0, +1\}^{361}$ con función de Morse E	historia energética completa de la partida
Homología persistente	código de barras H_0, H_1 de la filtración por subniveles	topología del paisaje energético (no implementado)

Table 6: Diccionario entre las estructuras algebraicas del proyecto y su interpretación en el juego de Go.